# LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

| | |
|---|---|
| Nama MK | : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek |
| Kode MK | : CAK2KAB4 |
| Bobot SKS | : 4 SKS |
| Tempat | : L-MM |
| Hari, tanggal | : Jumat, 17 April |
| Jam | : 12:30 – 15:30 |
| Topik praktikum | : Modul-6 |

- **Identitas Mahasiswa**

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Wahyu Widodo |
| NIM | : 103112430011 |
| Program Studi | : S-1 Teknik Informatika |

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. **Studi Kasus**

   PT. Maju Bersama adalah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan sistem untuk mengelola data karyawannya. Perusahaan ini memiliki dua jenis karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak.

   Setiap karyawan memiliki data dasar berupa nama, NIP, dan gaji pokok. Namun, cara menghitung gaji mereka berbeda. Karyawan tetap mendapatkan tambahan tunjangan di atas gaji pokok, sedangkan karyawan kontrak mendapatkan bonus per bulan selama masa kontrak berlangsung.

   Sebagai programmer di perusahaan tersebut, kamu diminta membangun sistem sederhana menggunakan Java. Buatlah hierarki class berikut:

   - Buat Class Karyawan sebagai parent class dengan atribut nama, nip, gajiPokok, serta method hitungGaji() dan tampilInfo()
   - Buat Class KaryawanTetap yang mewarisi Karyawan, menambahkan atribut tunjangan, dan meng-override kedua method di atas
   - Buat Class KaryawanKontrak yang mewarisi Karyawan, menambahkan atribut durasiKontrak dan bonusPerBulan, serta meng-override kedua method di atas
   - Buat Class Main untuk membuat minimal 1 objek tiap jenis karyawan dan menampilkan informasi serta total gaji mereka

- **Kode Program & Penjelasan**

  Karyawan.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

class Karyawan {
   private String nama;
   private String nip;
   private double gajiPokok;

   public Karyawan(String nama, String nip, double gajiPokok) {
      this.nama = nama;
      this.nip = nip;
      this.gajiPokok = gajiPokok;
   }

   // Getter
   public String getNama() {
      return nama;
   }

   public String getNip() {
      return nip;
   }

   public double getGajiPokok() {
      return gajiPokok;
   }

   // Method
   public double hitungGaji() {
      return gajiPokok;
   }

   public void tampilInfo() {
      System.out.println("Nama: " + nama);
      System.out.println("NIP: " + nip);
      System.out.printf("Gaji Pokok: %.2f\n", gajiPokok);
   }

}
```

KaryawanKontrak.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class KaryawanKontrak extends Karyawan {
   private int durasiKontrak;
   private double bonusPerBulan;

    public KaryawanKontrak(String nama, String nip, double gajiPokok, int durasiKontrak,
double bonusPerBulan) {
      super(nama, nip, gajiPokok);
      this.durasiKontrak = durasiKontrak;
      this.bonusPerBulan = bonusPerBulan;
   }

   public double hitungGaji() {
      return getGajiPokok() + (bonusPerBulan * durasiKontrak);
   }

   public void tampilInfo() {
      super.tampilInfo();
      System.out.println("Durasi Kontrak : " + durasiKontrak + " bulan");
      System.out.printf("Bonus/Bulan    : %.2f\n", bonusPerBulan);
      System.out.printf("Total Gaji     : %.2f\n", hitungGaji());
      System.out.println("------------------------");
   }
}
```

KaryawanTetap.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class KaryawanTetap extends Karyawan {
   private double tunjangan;

    public KaryawanTetap(String nama, String nip, double gajiPokok, double tunjangan)
{
       super(nama, nip, gajiPokok);
       this.tunjangan = tunjangan;
   }

   public double hitungGaji() {
       return getGajiPokok() + tunjangan;
   }

   public void tampilInfo() {
       super.tampilInfo();
       System.out.printf("Tunjangan  : %.2f\n", tunjangan);
       System.out.printf("Total Gaji : %.2f\n", hitungGaji());
       System.out.println("------------------------");
   }
}
```

main.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      // Objek untuk Karyawan Tetap
      KaryawanTetap kt = new KaryawanTetap("Zilong", "KT001", 5000000, 1000000);

      // Objek untuk Karyawan Kontrak
      KaryawanKontrak kk = new KaryawanKontrak( "Ling", "KK001", 4000000, 12, 100000);

      // Tampilkan info
      System.out.println("=== Karyawan Tetap ===");
      kt.tampilInfo();

      System.out.println("=== Karyawan Kontrak ===");
      kk.tampilInfo();
   }
}
```

Program ini menggunakan konsep OOP dengan membuat class Karyawan sebagai parent yang memiliki atribut nama, NIP, dan gaji pokok. Atribut dibuat private untuk menjaga keamanan data, dan diakses menggunakan getter. Class ini juga memiliki method hitungGaji() dan tampilInfo().

Class KaryawanTetap mewarisi Karyawan dan menambahkan atribut tunjangan. Method hitungGaji() di-override untuk menghitung gaji dengan menambahkan tunjangan ke gaji pokok.

Class KaryawanKontrak juga mewarisi Karyawan dengan tambahan durasi kontrak dan bonus per bulan. Method hitungGaji() di-override untuk menghitung total gaji berdasarkan gaji pokok ditambah bonus selama masa kontrak.

Class Main digunakan untuk membuat objek dan menampilkan informasi serta total gaji masing-masing karyawan.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS 6    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 6> java '.\Source code\Main.java'
=== Karyawan Tetap ===
Nama: Zilong
NIP: KT001
Gaji Pokok: 5000000,00
Tunjangan  : 1000000,00
Total Gaji : 6000000,00
------------------------
=== Karyawan Kontrak ===
Nama: Ling
NIP: KK001
Gaji Pokok: 4000000,00
Durasi Kontrak : 12 bulan
Bonus/Bulan    : 100000,00
Total Gaji     : 5200000,00
------------------------
```